血液培養における嫌気ボトル採血量と嫌気性菌検出の関連

◎吉田 祐里菜[1)]、東本 祐紀[2)]、新谷 知世[1)]、濱岸 真奈美[1)]、星 雅人[2)]
藤田医科大学病院[1)]、藤田医科大学[2)]

【背景】血液培養では採血量が検出感度に影響する。採血量が少ない場合には好気ボトルへの接種が優先されることが推奨されているが、嫌気ボトルへの接種量低下により嫌気性菌の検出への影響が懸念される。嫌気性菌は血液培養陽性例の約 5%を占めるが、採血量と嫌気性菌各菌種の検出との関連について検討した報告は少ない。そこで今回、血液培養ボトルの採血量を調査し、嫌気性菌検出との関連について検討した。

【対象】2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日に提出された血液培養ボトルのうち、好気・嫌気ボトル両方が提出され、平日日勤帯に血液培養ボトルの重量測定を実施した検体 12,149 件を対象とした。なお小児科、小児外科からの依頼検体及び小児ボトル使用検体は除外した。

【方法】提出された血液培養ボトルの重量をデジタル重量計で測定し、採血量を算出した。測定機器は BD バクテック FX システム（日本 BD）を使用し、35℃、5 日間培養した。嫌気性菌の検出件数は、汚染菌として扱われることが多い *Cutibacterium acnes* を除外して集計した。

【結果】対象期間の血液培養陽性例は 1,508 件（12.4%）、このうち嫌気性菌は 83 件（5.3%）であった。嫌気ボトルの平均採血量は 8.96±3.62 ml、採血量分布は 8ml 未満 2,937 件（24.2 %）、8－10 ml 5,936 件（48.9 %）、10ml 以上 3,276 件（27.0 %）であった。採血量別の嫌気性菌検出数（検出率）は、8 ml 未満 26 件（0.89 %）8-10 ml 40 件（0.67 %）10 ml 以上 17 件（0.52 %）であり、群間に有意差は認めなかった（Fisher 正確確率検定、P=0.2196）。検出頻度の高かった上位 3 種の検出数（検出率）は 8ml 未満、8-10ml、10ml 以上の順でそれぞれ *Bacteroides* 属 8 件（0.27 %）、11 件（0.19 %）、3 件（0.09 %）、*Clostridium* 属 1 件（0.03 %）、11 件（0.10 %）、5 件（0.15 %）、*Fusobacterium* 属 2 件（0.07 %）、4 件（0.07 %）、1 件（0.03 %）であった。

【考察】採血量と嫌気性菌全体の検出率の間に有意な関連は認めなかった。一方、*Clostridium* 属では採血量区分が高くなるにつれて検出率の上昇傾向がみられた。菌種によって採血量の影響が異なる可能性があり、今後のさらなる検討が必要と考えられた。

【連絡】0562-93-2304